

# talk09 练习与作业

## 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 0.1 练习和作业说明 . . . . .                | 1  |
| 0.2 talk09 内容回顾 . . . . .            | 1  |
| 0.3 练习与作业：用户验证 . . . . .             | 2  |
| 0.4 练习与作业 1：基础做图 & ggplot2 . . . . . | 3  |
| 0.5 练习与作业 2：多图组合，将多个图画在一起 . . . . .  | 9  |
| 0.6 练习与作业 3：作图扩展 . . . . .           | 12 |

### 0.1 练习和作业说明

将相关代码填写入以 “{r}” 标志的代码框中，运行并看到正确的结果；

完成后，用工具栏里的”Knit” 按键生成 PDF 文档；

将 PDF 文档改为：姓名-学号-talk09 作业.pdf，并提交到老师指定的平台/钉群。

### 0.2 talk09 内容回顾

- basic plot
- ggplot2

#### 0.2.1 layered grammar (图层语法) 的成分

- 图层 ( geom\_xxx )

- `scale ( scale__xxx )`
- `faceting ( facet__xxx )`
- 坐标系统

### 0.2.2 图象类型

- 点图
- `bars`
- `boxplots`

### 0.2.3 其它重要内容（部分需要自学）

- `colours`
- `theme`
- 其它图像类型
- 图例（`legends`）和坐标轴
- 图形注释和其它定制

## 0.3 练习与作业：用户验证

请运行以下命令，验证你的用户名。

如你当前用户名不能体现你的真实姓名，请改为拼音后再运行本作业！

```
Sys.info()[["user"]]
```

```
## [1] "weihuachen"
```

```
Sys.getenv("HOME")
```

```
## [1] "/Users/weihuachen"
```

## 0.4 练习与作业 1: 基础做图 & ggplot2

---

### 0.4.1 用 `swiss` 数据做图

1. 用直方图 `histogram` 显示 `Catholic` 列的分布情况;
2. 用散点图显示 `Eduction` 与 `Fertility` 的关系; 将表示两者关系的线性公式、相关系数和 `p` 值画在图的空白处。

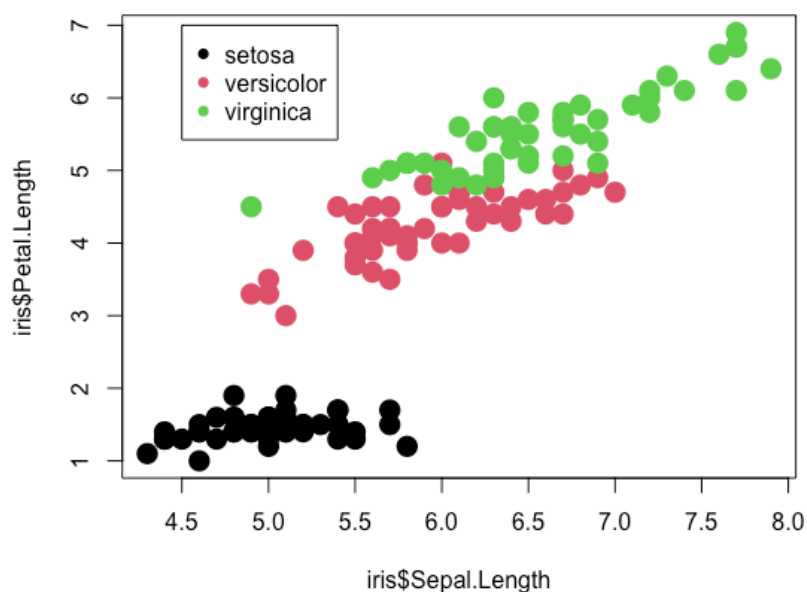
注: 每种图提供基础做图函数和 `ggplot2` 两个版本!

```
## 代码写这里, 并运行;
```

---

### 0.4.2 用 `iris` 作图

1. 用散点图显示 `Sepal.Length` 和 `Petal.Length` 之间的关系; 按 `species` 为散点确定颜色, 并画出 `legend` 以显示 `species` 对应的颜色;



如下图所示：

2. 用 boxplot 显示 species 之间 Sepal.Length 的分布情况；

注：每种图提供基础做图函数和 ggplot2 两个版本！

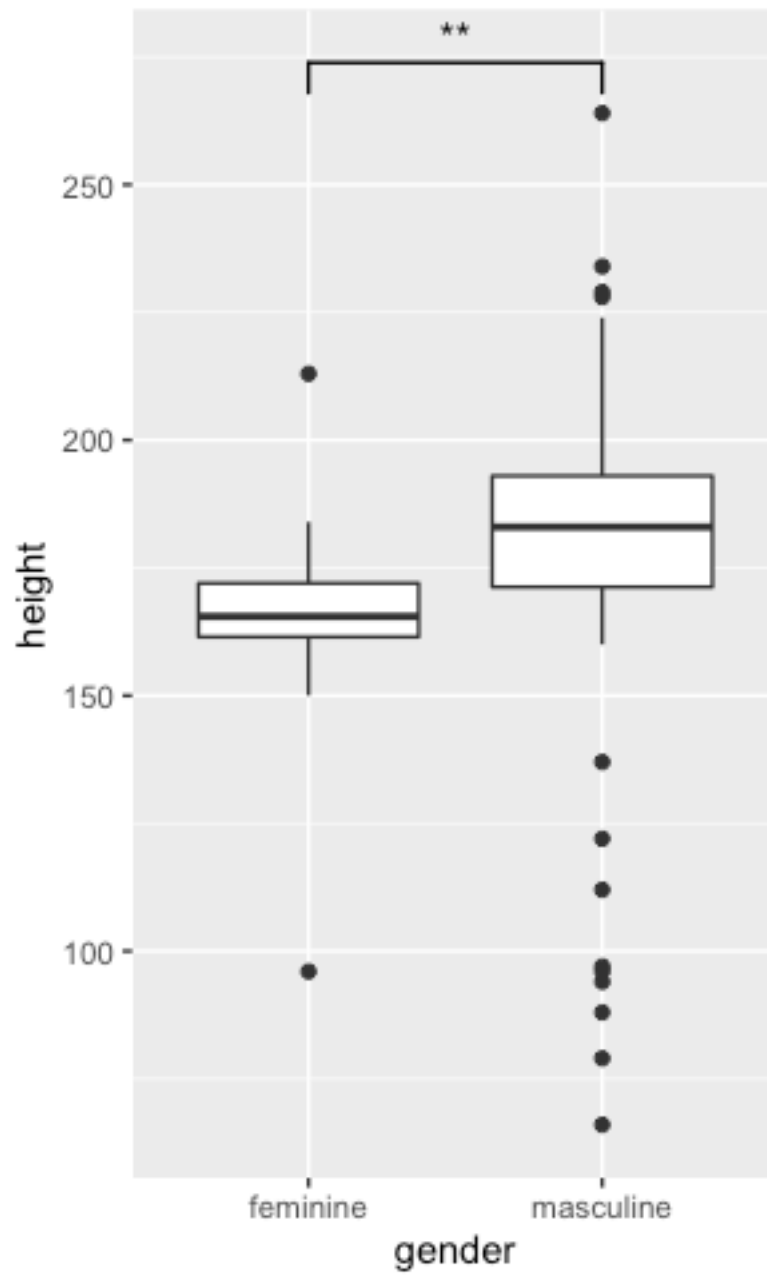
```
## 代码写这里，并运行；
```

### 0.4.3 用 ggplot 作图：boxplot

用 starwars 的数据作图，画 boxplot 显示身高 height 与性别 gender 的关系。要求：

1. height 为 NA 的，不显示；
2. 用 ggsignif 包计算 feminine 和 masculine 两种性别的身高是否有显著区别，并在图上显示。
3. 将此图的结果保存为变量 p1，以备后面使用；

最终结果如图所示：



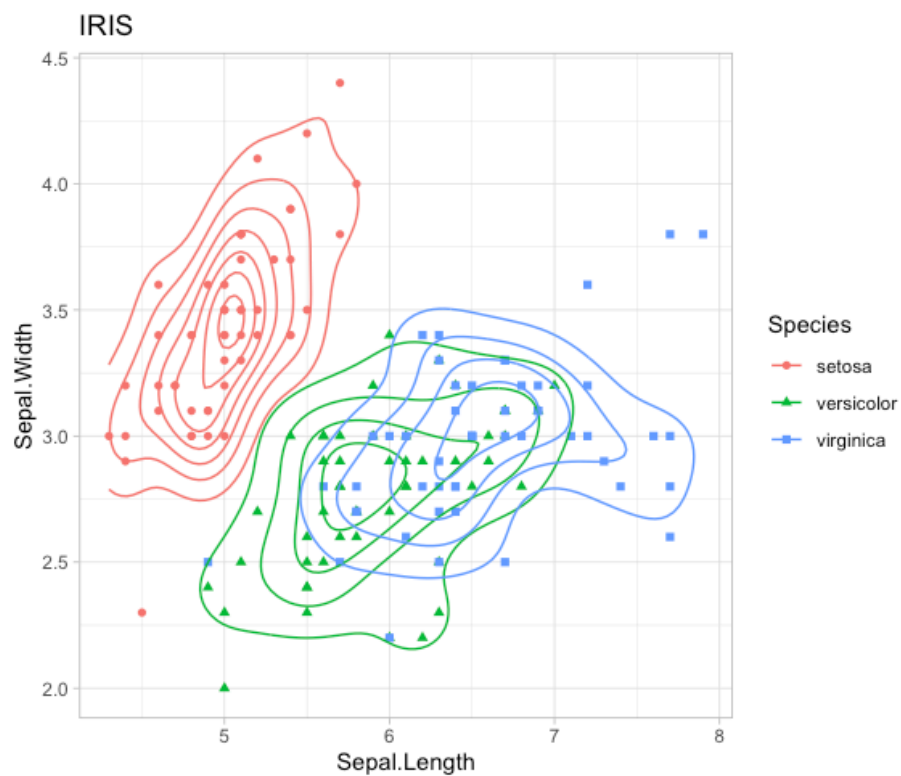
```
## 代码写这里，并运行；
```

---

#### 0.4.4 用 ggplot 作图：使用 iris 做图

用 `geom_density2d` 显示 `Sepal.Length` 和 `Sepal.Width` 之间的关系，同时以 `Species` 为分组，结果如图所示：

将此图的结果保存为变量 `p2`，以备后面使用；



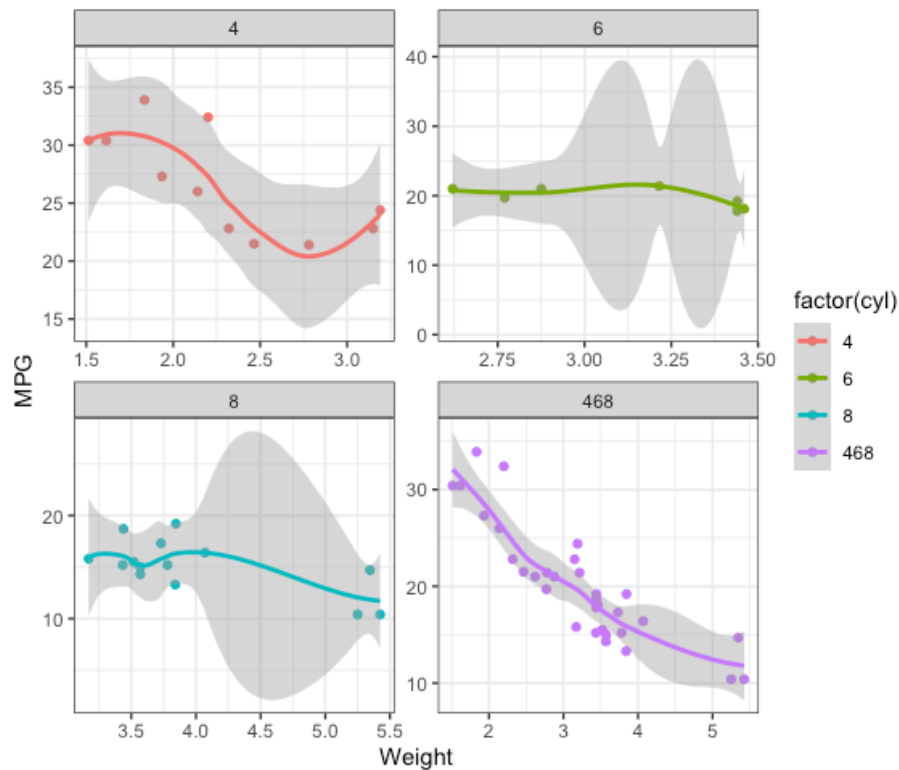
```
## 代码写这里，并运行；
```

---

### 0.4.5 用 ggplot 作图：facet

用 `mtcars` 作图，显示 `wt` 和 `mpg` 之间的关系，但用 `cyl` 将数据分组；见下图：

将此图的结果保存为变量 `p3`，以备后面使用；



注此图中的 468 组为所有数据合在一起的结果。

```
## 代码写这里，并运行；
```

### 0.4.6 用 ggplot 作图：facet 2

用 `airquality` 作图，显示 `Wind` 和 `Temp` 之间的关系，用 `Month` 将数据分组；得到的子图按 2 行 3 列组织。

注画点线图，并增加 smooth 图层。

```
## 代码写这里，并运行；
```

---

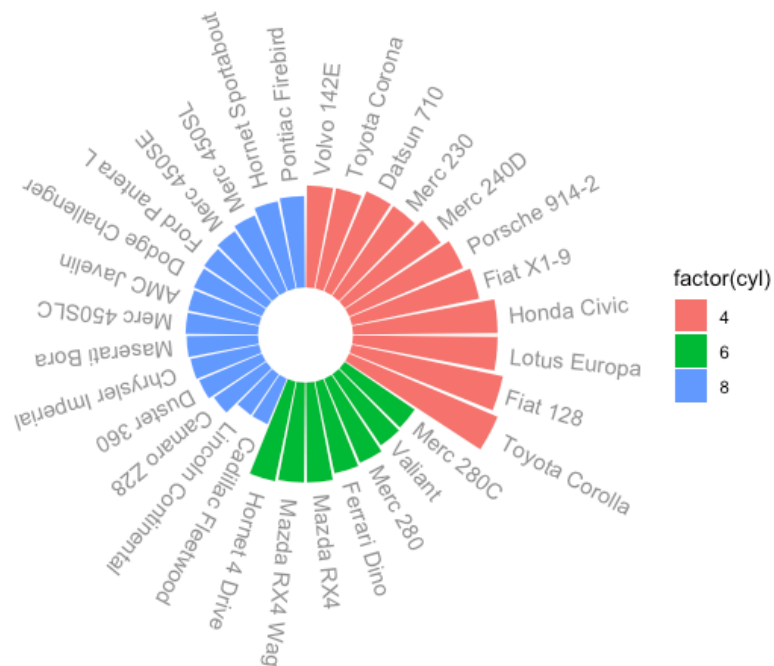
#### 0.4.7 用 ggplot 作图：用 mtcars 做 polar 图

用 mtcars 的 mpg 列做如下图，要求：先按 cyl 排序；每个 cyl 组内按 mpg 排序；将此图的结果保存为变量 **p4**，以备后面使用；

##### 提示

1. 先增加一列,用于保存 rowname: `mtcars %>% rownames_to_column()`  
注：将行名变为列，列名为 rowname
2. 完成排序
3. 更改 rowname 的 factor
4. 计算每个 rowname 的旋转角度: `mutate( id = row_number(),  
angle = 90 - 360 * (id - 0.5) / n() )`



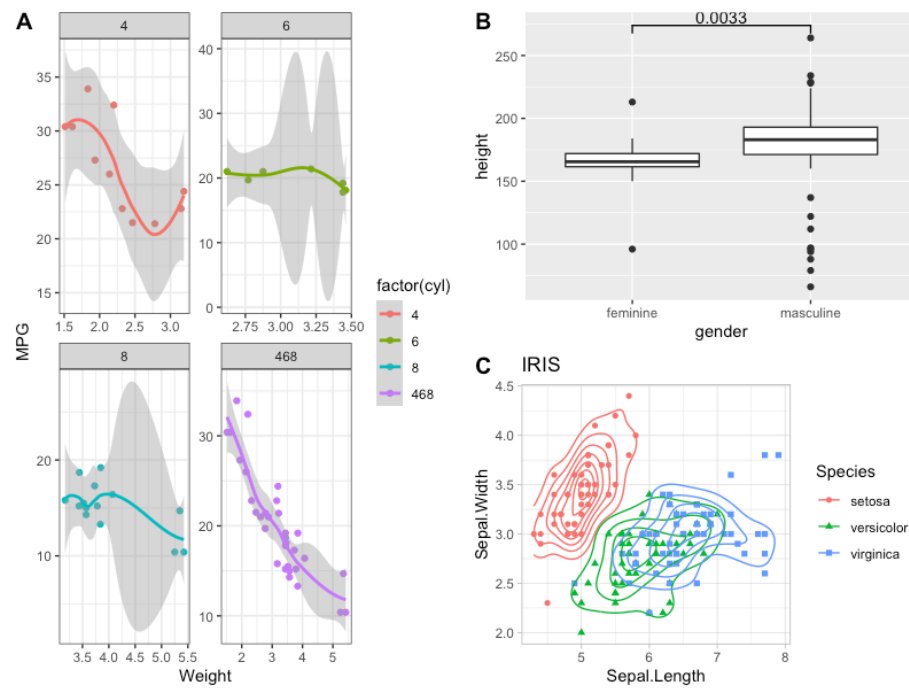


```
## 代码写这里，并运行；
```

## 0.5 练习与作业 2：多图组合，将多个图画在一起

### 0.5.1 用 `cowplot::ggdraw` 将 p1, p2 和 p3 按下面的方式组合在一起

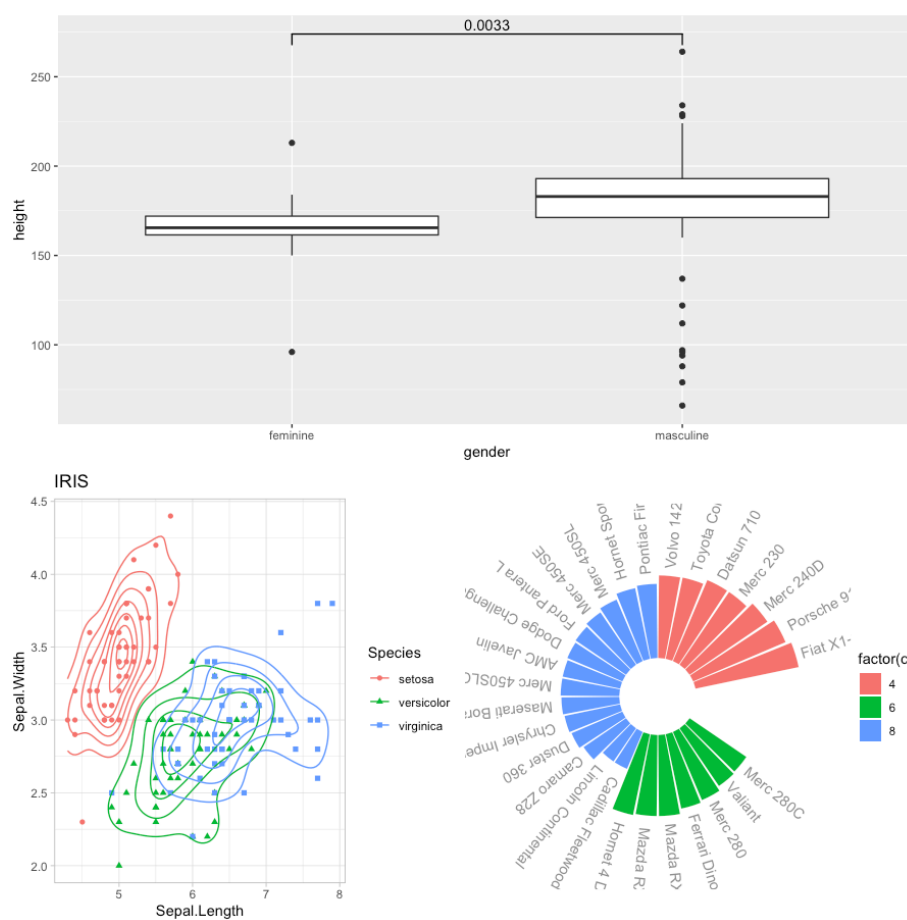
注：需要先安装 `cowplot` 包



```
## 代码写这里，并运行；
```

### 0.5.2 用 `gridExtra::grid.arrange()` 函数将 p1, p2, p4 按下面的方式组合在一起

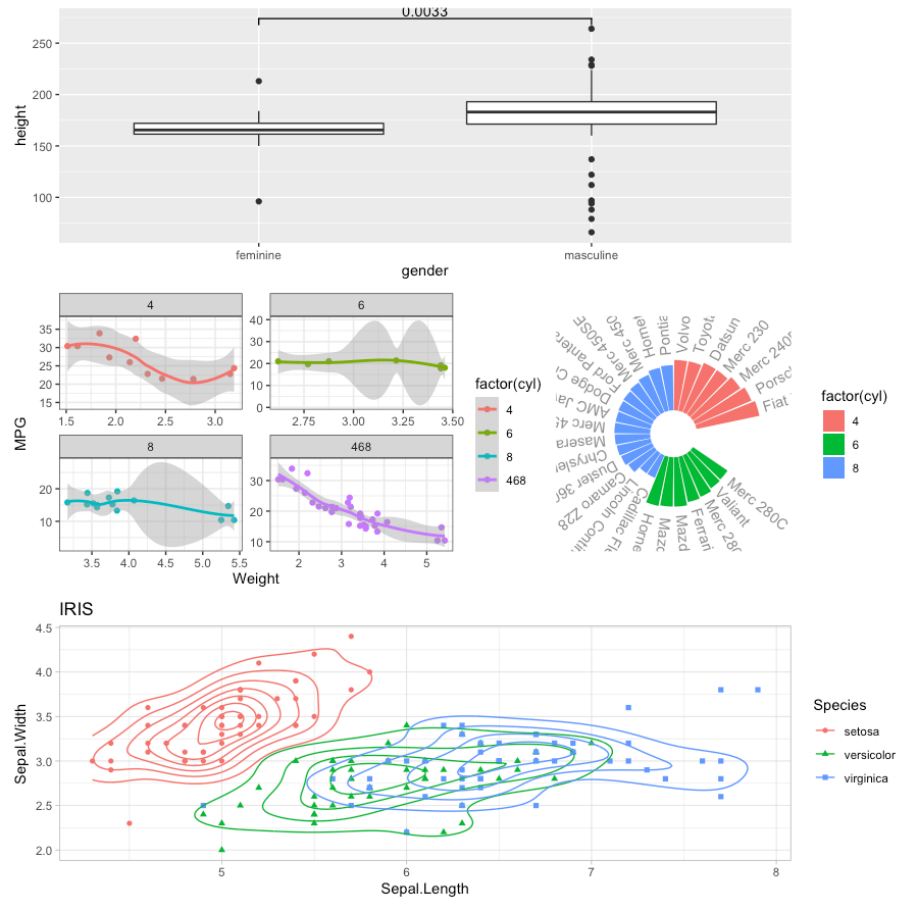
注：1. 需要安装 `gridExtra` 包；2. 请为三个 panel 加上 A, B, C 字样的标签。



## 代码写这里，并运行；

### 0.5.3 用 patchwork 包中的相关函数将 p1, p2, p3, p4 按下面的方式组合在一起

注：1. 需要安装 patchwork 包；2. 为四个 panel 加上 A, B, C, D 字样的标签。



## 代码写这里，并运行；

## 0.6 练习与作业 3：作图扩展

### 0.6.1 scatterplot

安装 `lattice` 包，并使用其 `splom` 函数作图：

```
lattice::splom( mtcars[c(1,3,4,5,6)] )
```

```
## 代码写这里，并运行；
```